KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 9 – SEMESTER GENAP 2026

Topik: Gangguan Hubung Singkat, Komponen Simetris Fortescue (0-1-2), & Rating PMT

IDENTITAS MAHASISWA

Mata Kuliah	: **Dasar Sistem Tenaga Listrik** (3 SKS)
Kode MK	: **TEE-214** / Kelas .....
Nama Lengkap	: .....
NPM	: .....
Dosen Pengampu	: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Tanggal Pengerjaan	: .....

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN BLOOM (OBE)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
/ 10	/ 15	/ 20	/ 20	/ 20	/ 15	**/ 100**

Status Capaian OBE: [ ] Terpenuhi (≥ 70) [ ] Remedial (< 70)

Sub-CPMK 9 (OBE): Mahasiswa mampu mentransformasikan besaran tak seimbang menggunakan Teorema Komponen Simetris Fortescue ($0-1-2$), menyusun interkoneksi jaringan urutan positif, negatif, dan nol untuk gangguan 3-fasa, satu fasa ke tanah (SLG), antarfasa (L-L), dan dua fasa ke tanah (DLG), mengevaluasi kapasitas pemutus tenaga (PMT MVA), serta merancang program komputasi di GNU Octave.

RINGKASAN FORMULA PENUNTUN (*GOVERNING EQUATIONS*)

- **Operator Fasa Fortescue (a):**
  $a = 1\angle 120^\circ = -0{,}5 + j0{,}866$
  $a^2 = 1\angle 240^\circ, \quad 1 + a + a^2 = 0$
- **Matriks Transformasi Fortescue:**
  $\mathbf{V}_{abc} = \mathbf{A}\mathbf{V}_{012}, \quad \mathbf{V}_{012} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{V}_{abc}$
  $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix}$
- **Gangguan 3-Φ Simetris:**
  $I_a^{(1)} = \frac{V_f}{Z_1}, \quad I_a^{(2)} = I_a^{(0)} = 0$
  $I_f = I_a^{(1)}$
- **Gangguan 1-Φ ke Tanah (SLG):**
  $I_a^{(0)} = I_a^{(1)} = I_a^{(2)} = \frac{V_f}{Z_1+Z_2+Z_0+3Z_f}$
  $I_f = 3I_a^{(0)}$ (Jaringan Seri)
- **Gangguan Antarfasa (L-L):**
  $I_a^{(1)} = -I_a^{(2)} = \frac{V_f}{Z_1+Z_2+Z_f}$
  $I_a^{(0)} = 0, \quad I_f = -j\sqrt{3}I_a^{(1)}$
- **Kapasitas Pemutus Daya (PMT):**
  $S_{sc} = \sqrt{3}V_n I_{sc} = \frac{S_{base}}{Z_{thev,pu}}$
  $I_{making} \approx 2{,}55 \times I_{sc,subtransien}$

Soal 1 (C1 – Pengetahuan / Mengingat) [Bobot: 10 Poin | Sub-CPMK 9]

Teorema Komponen Simetris Fortescue merupakan landasan matematis terpenting dalam analisis gangguan tak seimbang pada sistem tenaga.
(a) Jelaskan definisi dan sifat aljabar dari operator kompleks $a = 1\angle 120^\circ$, serta buktikan identitas matematis fundamental: $1 + a + a^2 = 0$!
(b) Jelaskan definisi fisis dari 3 (tiga) komponen simetris: (i) Komponen Urutan Positif, (ii) Komponen Urutan Negatif, dan (iii) Komponen Urutan Nol, serta jelaskan mengapa generator sinkron normal hanya membangkitkan tegangan pada urutan positif ($E_a^{(1)} = E_a$, sedangkan $E_a^{(2)} = E_a^{(0)} = 0$)!

Ruang Pengerjaan Soal 1: Definisi Operator a, Sifat Identitas, & Konsep Komponen Simetris [10 Poin] Nilai: ..... / 10

LKM 09 (Lanjutan): Topologi Jaringan Urutan & Perhitungan Gangguan SLG

Soal 2 (C2 – Pemahaman / Mengerti) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 9]

Dalam analisis gangguan hubung singkat tak seimbang:

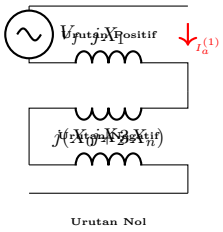
(a) Jelaskan bagaimana interkoneksi antar-jaringan urutan (positif, negatif, dan nol) untuk tiga jenis gangguan: (i) Satu Fasa ke Tanah (SLG), (ii) Antar-Fasa (L-L), dan (iii) Dua Fasa ke Tanah (DLG)! Mengapa pada gangguan antarfasa (L-L) jaringan urutan nol sama sekali tidak terlibat?

(b) Jelaskan perbedaan fisik arus hubung singkat generator pada periode subtransien (X''_d), transien (X'_d), dan tunak (*steady-state* X_d). Parameter mana yang digunakan untuk memilih kapasitas pemutus PMT (*interrupting rating*) dan kapasitas pembuatan PMT (*making capacity*)?

Ruang Pengerjaan Soal 2: Interkoneksi Jaringan Urutan & Karakteristik Subtransien Generator [15 Poin] Nilai: ..... / 15

Soal 3 (C3 – Aplikasi / Menerapkan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 9]

Sebuah generator sinkron berkapasitas 100 MVA, 13,8 kV, 50 Hz ditanahkan titik netralnya melalui reaktansi $X_n = 0{,}05$ pu. Generator memiliki parameter impedansi urutan: $X_1 = X_2 = 0{,}20$ pu dan $X_0 = 0{,}08$ pu. Generator sedang beroperasi tanpa beban pada tegangan nominal $V_f = 1{,}0\angle 0^\circ$ pu. Terjadi gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah (SLG solid, $Z_f = 0$) pada fasa A tepat di terminal generator.



Tugas Mahasiswa:

(a) Hitung impedansi urutan nol total ($Z_{0,\text{total}} = X_0 + 3X_n$) dan hitung arus komponen urutan $I_a^{(0)}, I_a^{(1)}, I_a^{(2)}$ dalam per-unit.

(b) Hitung arus gangguan fisik fasa A ($I_a = 3I_a^{(0)}$) dan buktikan bahwa arus fasa sehat $I_b = I_c = 0$.

(c) Tentukan besar arus gangguan fasa A dalam satuan Ampere primer!

(d) Hitung tegangan fasa sehat ke tanah (V_b dan V_c) saat gangguan terjadi!

Ruang Pengerjaan Soal 3: Kalkulasi Komponen Urutan Gangguan SLG, Arus Fasa, & Tegangan Fasa Sehat [20 Poin] Nilai: ..... / 20

LKM 09 (Lanjutan): Analisis Keparahan Gangguan & Rating Pemutus Tenaga (PMT)

Soal 4 (C4 – Analisis / Menguraikan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 9]

Pertimbangkan sistem tenaga listrik dengan impedansi Thevenin urutan positif dan negatif sama ($Z_1 = Z_2 = jX_1$), serta impedansi urutan nol $Z_0 = jX_0$.

(a) Turunkan secara aljabar formula rasio arus gangguan satu fasa ke tanah (SLG) terhadap gangguan tiga fasa simetris (3ϕ):

$$\frac{I_{f,\text{SLG}}}{I_{f,3\phi}} = \frac{3X_1}{2X_1 + X_0} \tag{1}$$

(b) Analisis pada rasio X_0/X_1 berapakah arus gangguan satu fasa ke tanah (SLG) bernilai lebih besar daripada gangguan tiga fasa simetris ($I_{f,\text{SLG}} > I_{f,3\phi}$)!

(c) Pada Gardu Induk 150 kV Pekik Jamal dengan transformator daya ditanahkan langsung (*solidly grounded*, di mana $X_0 < X_1$), jelaskan implikasi praktis temuan ini terhadap penentuan kapasitas pemutusan arus PMT dan penyetelan relai proteksi!

Ruang Pengerjaan Soal 4: Analisis Rasio Keparahan $I_{f,\text{SLG}}/I_{f,3\phi}$ & Implikasi Sistem Solidly Grounded [20 Poin] Nilai: ..... / 20

Soal 5 (C5 – Sintesis / Mengevaluasi) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 9]

Hasil studi perencanaan hubung singkat terburuk pada busbar 150 kV Gardu Induk Pekik Jamal menunjukkan arus gangguan tiga fasa subtransien simetris sebesar $I''_{\text{sc}} = 18{,}5\ \text{kA}_{\text{rms}}$.

Spesifikasi data pelat nama Pemutus Tenaga (PMT) gas SF_6 eksisting adalah:

- Tegangan Pengenal: $V_{\text{rated}} = 170\ \text{kV}_{\text{rms}}$.
- Arus Pemutusan Pengenal (*Rated Breaking Capacity*): $I_{\text{breaking}} = 25{,}0\ \text{kA}_{\text{rms}}$.
- Arus Pembuatan Pengenal Puncak (*Rated Making Capacity*): $I_{\text{making}} = 63{,}0\ \text{kA}_{\text{peak}}$.
- Daya Hubung Singkat Pengenal: $S_{\text{breaking}} = 6500$ MVA.

(a) Hitung daya hubung singkat aktual sistem ($S_{\text{sc}} = \sqrt{3} \times 150\ \text{kV} \times 18{,}5\ \text{kA}$) dan arus puncak pembuatan sesaat ($I_{\text{peak}} = 2{,}55 \times I''_{\text{sc}}$)!

(b) Evaluasi kelayakan teknis PMT eksisting: apakah masih aman dan memenuhi standar IEEE C37 / IEC 62271?

(c) Jika dalam rencana 5 tahun ke depan dibangun interkoneksi pembangkit baru di Bengkulu yang menambah kapasitas dan menaikkan arus gangguan menjadi 28 kA, evaluasi konsekuensi bahaya ledakan PMT dan berikan rekomendasi rekayasa (penggantian PMT baru atau pemasangan *Current Limiting Reactor*)!

Ruang Pengerjaan Soal 5: Evaluasi Rating Pemutus Tenaga (PMT 150 kV) & Mitigasi Kenaikan Arus Gangguan [20 Poin] Nilai: ..... / 20

LKM 09 (Lanjutan): Komputasi Numerik GNU Octave & Refleksi Pembelajaran

Soal 6 (C6 – Kreasi / Merancang Skrip GNU Octave) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 9]

Untuk memenuhi **Pilar 3 (Komputasi Numerik Terbuka)**, buatlah fungsi modular GNU Octave (`lkm09_analisis_gangguan.m`) yang menghitung dan membandingkan arus gangguan fisik (I_a, I_b, I_c) untuk 4 jenis gangguan: Tiga Fasa (3ϕ), Satu Fasa ke Tanah (SLG), Antar-Fasa (L-L), dan Dua Fasa ke Tanah (DLG) berdasarkan input impedansi Thevenin Z_1, Z_2, Z_0.

(a) Tuliskan skrip program GNU Octave lengkap yang memuat:

(i) Matriks operator fasa Fortescue $\mathbf{A}$ dan inversnya $\mathbf{A}^{-1}$ dengan $a = \exp(j2\pi/3)$.

(ii) Inisialisasi: $V_f = 1{,}0$ pu, $Z_1 = j0{,}20$ pu, $Z_2 = j0{,}20$ pu, $Z_0 = j0{,}23$ pu.

(iii) Perhitungan vektor arus urutan $\mathbf{I}_{012}$ dan vektor arus fasa $\mathbf{I}_{abc} = \mathbf{A}\mathbf{I}_{012}$ untuk masing-masing dari ke-4 jenis gangguan.

(iv) Perintah plotting diagram batang (*bar chart*) yang menampilkan perbandingan magnitudo arus fasa $|I_a|, |I_b|, |I_c|$ untuk keempat jenis gangguan dalam satu grafik.

(b) Tuliskan kesimpulan analitis dari keluaran program Anda: jenis gangguan mana yang menghasilkan arus fasa terbesar pada sistem ini?

Ruang Pengerjaan Soal 6: Skrip Komputasi Terbuka GNU Octave & Perbandingan 4 Jenis Gangguan Hubung Singkat [15 Poin] Nilai: ..... / 15

LEMBAR REFLEKSI METAKOGNITIF MAHASISWA & UMPAN BALIK DOSEN

Refleksi Pemahaman Diri Mahasiswa:

- Konsep fisis paling menantang pada LKM 9: .....
- Pemahaman teorema komponen simetris Fortescue: [ ] Sangat Paham [ ] Cukup [ ] Bingung
- Kendala saat menjalankan komputasi GNU Octave: .....

Tanda Tangan Mahasiswa: .....

Umpan Balik / Catatan Dosen Korektor:

- Ketepatan analisis gangguan & komponen simetris: [ ] Sangat Baik [ ] Cukup [ ] Kurang
- Logika skrip analisis gangguan Octave: [ ] Valid [ ] Ada Bug [ ] Perlu Revisi

Paraf Dosen / Asisten Korektor: .....